

Un problema de optimización no lineal

Métodos Cuantitativos
Para la Ciencias de Datos

 UNIVERSIDAD
SIMÓN BOLÍVAR

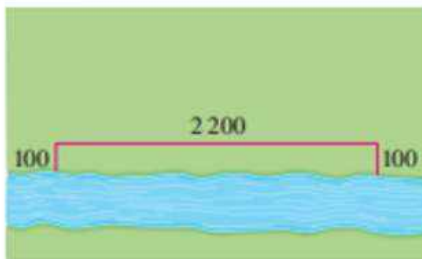
CIENCIAS BÁSICAS
Y BIOMÉDICAS



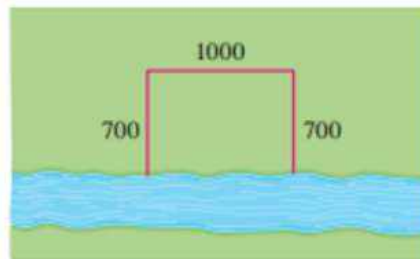
Ejemplo

Un agricultor tiene 2400 pies de material y quiere construir una barda para cercar un campo rectangular que bordea un río recto, de modo que no necesita barda a lo largo del río. ¿Cuáles son las dimensiones que debe tener el campo para encerrar el área más grande?

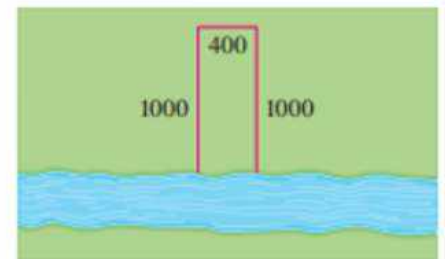
Representaciones correspondientes al problema



$$\text{Área} = 100 \cdot 2200 = 220\,000 \text{ pies}^2$$

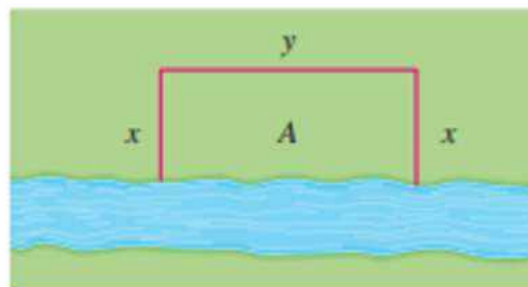


$$\text{Área} = 700 \cdot 1000 = 700\,000 \text{ pies}^2$$



$$\text{Área} = 1000 \cdot 400 = 400\,000 \text{ pies}^2$$

Solución: Identificación de cantidades y variables en el problema



Cantidad de cerca 2400 pies

Función objetivo

$$A = xy$$

Ecuación de restricción

$$2x + y = 2400$$

$$y = 2400 - 2x$$

$$A = x(2400 - 2x)$$

Función objetivo

$$A = 2400x - 2x^2 \quad 0 \leq x \leq 1200$$

Puntos críticos

$$A' = 2400 - 4x$$

$$2400 - 4x = 0$$

$$x = 600$$

Prueba de la segunda derivada para encontrar extremos relativos

$$A'' = -4$$

$$A''(600) = -4$$

Solución

$$x=600 \quad y=1200$$

Éstas, son las dimensiones que debe tener el terreno para usar los 1400 pies de material encerrando la mayor área posible.